

论物探技术在地质找矿中的新突破

周兴宇

(山东省煤田地质局第三勘探队, 山东 泰安 271000)

摘要: 在我国地质找矿过程中, 物探技术的应用比较普遍, 能提高地质找矿信息的准确性以及科学性, 对推动我国矿产资源开发行业的稳定发展有积极意义。因此, 需要研究物探技术在地质找矿中的具体应用情况, 同时分析物探技术在地质找矿中的新突破, 扩大物探技术的应用范围, 提升我国地质工程勘察工作的发展。

关键词: 物探技术; 地质找矿; 创新发展

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2021) 11-0052-2

On the New Breakthrough of Geophysical Prospecting Technology in Geological Prospecting

ZHOU Xing-yu

(The Third Exploration Team of Shandong Coalfield Geologic Bureau, Tai'an 271000, China)

Abstract: In the process of geological prospecting in my country, the application of geophysical prospecting technology is relatively common, which can improve the accuracy and scientificity of geological prospecting information, and is of positive significance to promote the stable development of my country's mineral resources development industry. Therefore, it is necessary to study the specific application of geophysical prospecting technology in geological prospecting, at the same time analyze the new breakthroughs of geophysical prospecting technology in geological prospecting, expand the application scope of geophysical prospecting technology, and promote the development of geological engineering prospecting in China.

Keywords: geophysical prospecting technology; geological prospecting; innovative development

1 物探技术理论阐述

物探技术指的是地球物理勘探技术。在开展地质勘探工作中, 需要将矿石以及围岩的主要特征作为基础, 研究矿石与围岩的放射性质、导电性质以及物理性质等。要根据研究的资料, 掌握矿产资源的实际情况。物探技术属于地质学的专业术语, 是地球物理学研究过程中的主要方法和原理, 能够对不同的物理场分布以及变化情况进行准确掌握。除此之外, 物探技术的有效应用可以勘查地球本体以及近地空间中不同物质的主要构成, 研究不同介质结构和形成演变等信息。从而为探索自然现场发展规律和变化提供准确可靠的依据。

物探技术除了在地质找矿中进行应用, 开展能源寻找和资源探索工作之外, 在环境检测过程中也有突出的应用优势。目前, 在物探技术应用过程中, 主要是对岩石物理性质进行分析, 从岩石的密度、磁导率、电导率、弹性、热导率、放射性等方面出发, 开展勘察工作。常用的勘探方法包括重力勘探、电法勘探、地震勘探、地温法勘探等。从测量空间位置出发对物探技术进行分类, 主要包括地面地球物理勘探、航空地球物理勘探、海洋地球物理勘探、钻孔地球物理勘探等。不同方法物探技术类型较多, 在开展勘探作业时, 为了尽可能提高勘探结果的可靠性, 一般会采用多种手段或者方式, 提高物探水平, 获取更加准确可靠的勘察数据, 并且能

够提高物探方法的应用效益。在不同的物探技术应用过程中, 有一定限制和适用条件, 因此, 需要根据具体的地质条件、自然地理环境等因素综合考虑不同物探技术的具体特点与适用范围。这样才能够了解勘探区域的基础上, 应用多种物探技术, 获取准确的勘探结果^[1]。

2 物探技术在地质找矿中应用的原则

现阶段, 在地质找矿过程中对物探技术进行应用时, 需要遵循以下原则, 提高物探技术的应用效果。第一, 要坚持综合性勘测原则。在地质找矿工作中, 必须对不同物探技术的缺点和优势进行综合考虑, 对各种物探技术进行优势互补, 综合利用不同的物探技术, 提高勘察结果的准确性。例如不同的物探技术本身有一定缺陷, 但是在地质找矿过程中, 可以根据不同矿产资源的具体特征, 综合考虑多种物探技术之间的适应性。以此为基础, 坚持综合性以及择优原则, 保证选择的物探技术可以满足实际勘测需求, 充分发挥不同物探技术的各自优势, 提高复杂地质环境的勘测效率。第二, 要坚持科学性推测的勘测原则。在地质勘查过程中所获取的数据、图像、报表等数量相对较多。必须对这些数据资料进行综合分析, 才能获取可靠的具有应用价值的信息。在对这些信息数据进行处理时, 需坚持科学性推测的原则进行综合性勘探。要对数据信息、图像、报表等多种内容资料进行全面总结和分析, 尽可能提高数据信息的全面性, 才能保证勘察结果的可靠性以及科学性。在科学推测过程中, 工作人员需要有丰富的地质材料分析经验, 同时要对各种地质分析和预测方法进行科学应用。这样才能够对所获取的地质勘查资料进行去伪存真, 保证信息猜测的科学性, 准确判断相关信息, 促进地质勘探精度的深入化发展。在地球物理

收稿日期: 2021-05

作者简介: 周兴宇, 男, 生于1983年, 汉族, 河北定州人, 本科, 物探工程师, 研究方向: 物探技术应用。

技术应用过程中,不同的技术都有一定的适用范围和应用缺陷。因此,如果单一使用地球物理勘探方法,并不能真正实现地质勘探工程的具体需求。因此,在对地球物理勘探方法进行选择时,需要根据实际的勘察需求进行灵活应用,对物理勘测方法进行综合应用,能够实现复杂地质工程项目的勘探目标,提高勘探结果的精确性。

3 地质找矿期间物探技术新突破

在地质找矿工作中加强物探技术的有效应用是提高地质找矿工作效益的重要手段。物探技术具有较强的经济性、无损性特点,并且探测深度较深,在我国各个领域中都应用。在未来的社会发展中物探技术进行充分应用也有突出的应用优势。因此,需要加强物探技术创新研究,寻求地质找矿工作中物探技术的新突破。

第一,物探技术在地质灾害防治过程中的新突破。在矿产资源开发过程中对物探技术进行应用,能够准确掌握地质土层中的数据信息,可以为地质灾害预防和处理提供可靠的数据支撑。从矿产生产环境角度进行分析,在矿产开采过程中,顶板透水事故会严重威胁矿井安全,可能会导致人员伤亡,影响工作进度以及质量。为了防止出现这些问题,在矿产开采过程中,可以利用三维地震物探技术和大地电磁方法加强勘察作业,对具体的矿井地质条件进行分析,判断矿井的安全性。在地质勘察之前,需要对矿井中断层区域土层构造以及范围区域的构造进行全面勘察,掌握准确可靠的数据信息。在这种情况下,对物探技术有效应用,除了能够降低工作人员的工作难度,还可以保证勘察作业的全面性和准确性,能够获取矿井中地质条件的具体信息和图像信息。从而对矿井中的地质条件和水文条件全面掌握。之后,工作人员可以根据获取的数据资料,制定科学安全的矿产开采策略,保障矿产开采作业顺利进行。

第二,在煤矿水灾害防治过程中对物探技术进行应用也是物探技术的新突破。在煤矿开采之前,需要选择合适的物探技术对水文条件、地质条件进行全面把握,做好矿井生产的基础工作,提高矿井开采的安全性以及稳定性。这样可以有效防止矿煤矿水灾害,降低安全事故发生的可能性,推动煤矿企业的长远发展。目前,在对煤矿水灾害进行预防时,物探技术可以利用瞬变电磁超前系统准确掌握开采区域和相关区域的含水构造,并对相应的含水构造进行准确预测,为后续矿产开采作业奠定准确的数据支撑。除此之外,对物探技术进行应用,可以及时发现煤矿开采过程中存在的安全问题和导致安全问题的原因。根据获取的相关制定有效可行的安全隐患处理方案,提高煤矿开采的安全性。例如在开采区域如果出现积水问题,需要查明积水原因,才能够采取有针对性的措施解决问题,防止积水问题加剧影响煤矿开采安全。

第三,物探技术的创新突破。在我国地质物探技术发展过程中,虽然已经取得了较大进步,但是与国外发达国家相比,我国的物探技术应用还存在较大差距。因此,需要对我

国物探技术的具体应用情况进行深入分析,促进我国地球物理技术在地质找矿过程中的新突破。在物探技术应用过程中,需要对国内外先进技术进行充分吸收,促进新型物探技术的创新发展,满足地质找矿的实际需求。目前,在物探技术创新发展过程中,重磁三维解释系统发展速度相对较快,该系统具有较强的可扩展性,并且可以对重力和磁力数据进行有效转化,能够在计算机平台以及窗口进行优化和集成,形成具有较强实用性的软件系统。在该软件系统应用过程中,对崎岖地形和地面进行观测,可以提高数据处理和资料解释效果,同时能够提供三维可视化的区域地质以及资源勘探平台,有利于促进地质找矿工作的有序发展。

4 物探技术未来发展方向

随着各种先进技术的快速发展,未来的物探技术发展也会越来越快。在地质找矿中物探技术的主要发展方向表现在以下方面:第一,物探技术的相关理论会更加全面。在未来的物探技术理论不断发展中,会以原有的数学推导为基础,朝着人工推导和计算机推导方向发展。同时对计算机与人工推导进行有效联系,开展物探技术理论研究工作,可以进一步提升物探技术相关理论的发展水平。第二,物探技术的相关软件和应用方法会不断创新与成熟。在信息化技术快速发展的背景下,物探技术软件的发展速度也越来越快。物探技术的软件和方法不断更新会提高勘察效率,在未来的地质找矿工作中应用物探技术可能会实现在现场勘察中及时获取勘察结果的目标。除此之外,在国产技术不断创新发展中出现的小波分析方法、积分方程分析方法等都会在一定程度上推动物探技术的创新和完善。第三,物探技术的应用效果会更加突出。将物探技术与先进的智能化技术、自动化技术进行有效结合,可以有效提高物探技术的探测效率和探测精度。目前,雷达的监测精度能够达到厘米级,而EH-4探测精度在1000m以上的深度勘测工作,获取的数据准确性也相对较高。在地质找矿过程中能够加大勘测深度,对探索深层次矿产有积极作用。除此之外,在未来的物探技术发展中,可以对场源体性质进行准确判断,并且可以探测碳质层以及黄铁矿的场源体性质,能够提高地质找矿水平。

5 结语

总而言之,加强物探技术研究分析工作,以地质找矿的具体需求为基础,根据矿石分析和解释地质条件与地球物理信息内容可以形成物探技术应用体系。在对物探技术进行运用时,需要以地质条件和地球物理地质方法为基础,保证物探技术的应用效果。除此之外,需要加强对物探技术的创新研究,将先进的技术与物探技术进行有效结合,确保物探技术能够与当前的地质找矿需求相适应,提高物探技术的发展水平。世

参考文献

- [1] 刘红达.论物探技术在地质找矿中的新突破[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2019,No.590(10):136-137.